



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

Semillas de Kubernetes en la Universidad Javeriana



Ing. Mariela Curiel. Directora de la
Maestría de Ingeniería de Sistemas
y Computación.

Agenda

Semillero VCloud

Proyecto de Investigación

Trabajos de pre y post grado.



Semillero VCloud (Tecnologías de Virtualización y Computación en la nube)



Profesor tutor: Mariela J. Curiel Huérfano
mcuriel@javeriana.edu.co
vcloud@javeriana.edu.co

Objetivo General

El semillero es un espacio para que sus integrantes adquieran competencias asociadas al uso de tecnologías de virtualización (máquinas virtuales, contenedores, etc.) y computación en la nube, para su aplicación en actividades de desarrollo, formación e investigación

Objetivos específicos

- **Capacitación en las tecnologías** mencionadas
- **Apropiación de las tecnologías mediante la práctica constante en proyectos**, participación en capacitaciones, el diseño de talleres y experiencias para otros estudiantes de la carrera.
- Utilización de metodologías adecuadas para **formular preguntas y dar respuestas a problemas de investigación**
- Participación en proyectos y en otros eventos donde se apliquen las competencias adquiridas.
- Fomento de espacios para **adquirir y afianzar competencias transversales como la comunicación oral y escrita y el trabajo en grupo.**



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

¿Qué hacemos?

Capacitaciones a miembros de la Facultad de Ingeniería:

- Talleres de Linux
- Talleres de Docker
- Kubernetes
- Computación en la Nube

Eventos recientes:

Participación en el 19 Congreso Colombiano de Computación con el Poster Titulado:

*Diseño de Benchmarks Representativos
para el Estudio de Microservicios*

*Proyecto del Semillero: Herramientas para la evaluación de
atributos de calidad en aplicaciones basadas en
Microservicios.*

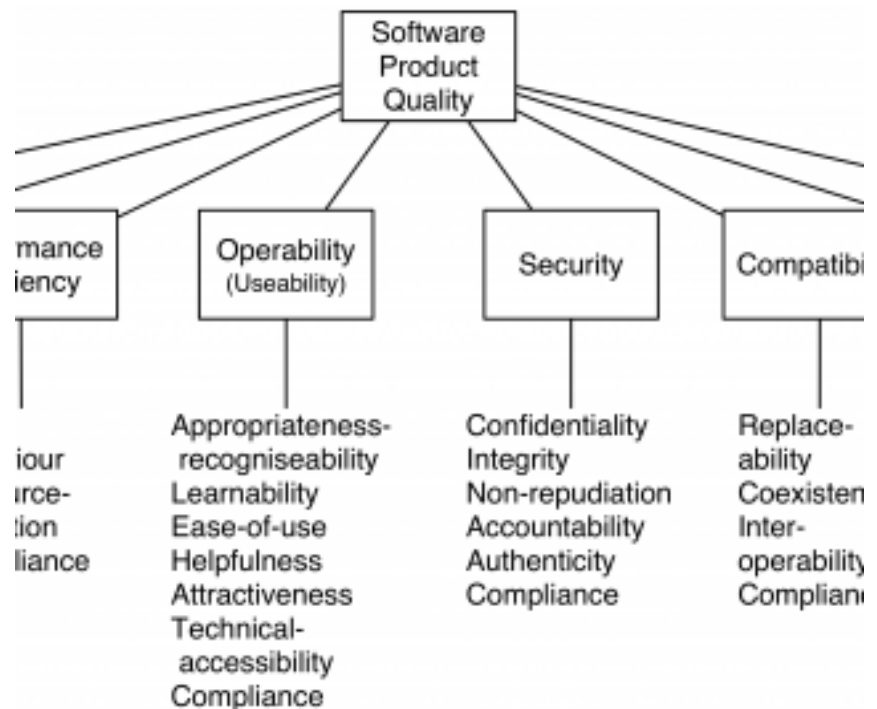


Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Atributos de Calidad

Un atributo de calidad es una propiedad medible de un sistema, que indica **qué tan bien el sistema satisface las necesidades de las partes interesadas**.

La calidad del producto software se puede interpretar como el grado en que dicho producto satisface los requisitos de sus usuarios aportando de esta manera un valor (<https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>)

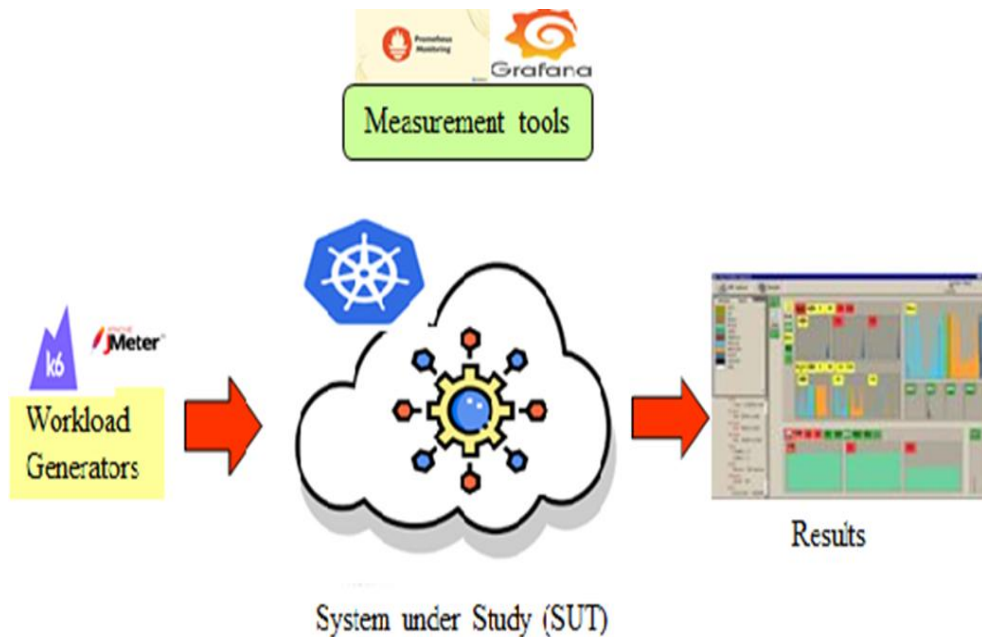


Towards a Framework to Assess Importance and Trade-Offs of Quality Attributes in Microservices: Survey and Analysis

Mariela Curiel^{1*†}, Pedro Escobar^{1†}, Estefania Bermudez-Arroyo^{1†},
Carlos Parra^{1*†}, Jaime Pavlich-Mariscal^{1*†}

^{1*}Departamento de Ingeniería de Sistemas, Pontificia Universidad Javeriana, Cra 7
#40-62, Bogota, 110231, Cundinamarca, Colombia.

Proceso de experimentación



Es necesario contar con una plataforma de experimentación para realizar estudios empíricos repetibles con el conjunto de microservicios

De ser posible, el sistema a desarrollar debe integrar el conjunto de herramientas disponibles.





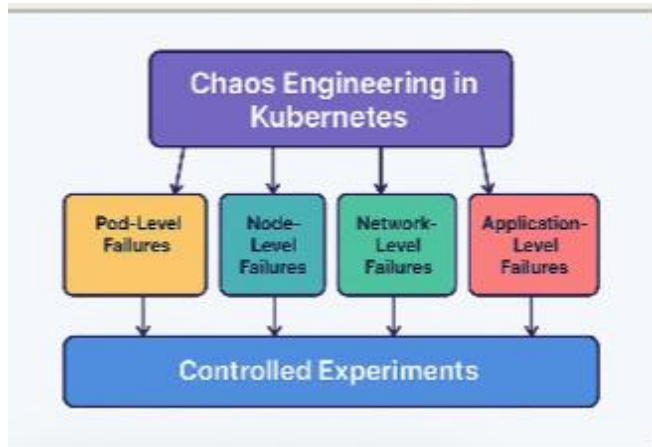
MiMoQ: A System for Experimentation of Microservice-Based Applications

Mauren Rivera
Angie Castro
Anderson Alvarado
Kevin López

Giovanny Fermin Albarracín

Mariela Curiel





SOPORTE PARA FALLAS SINTÉTICAS Y DESPLIEGUE AUTOMATIZADO



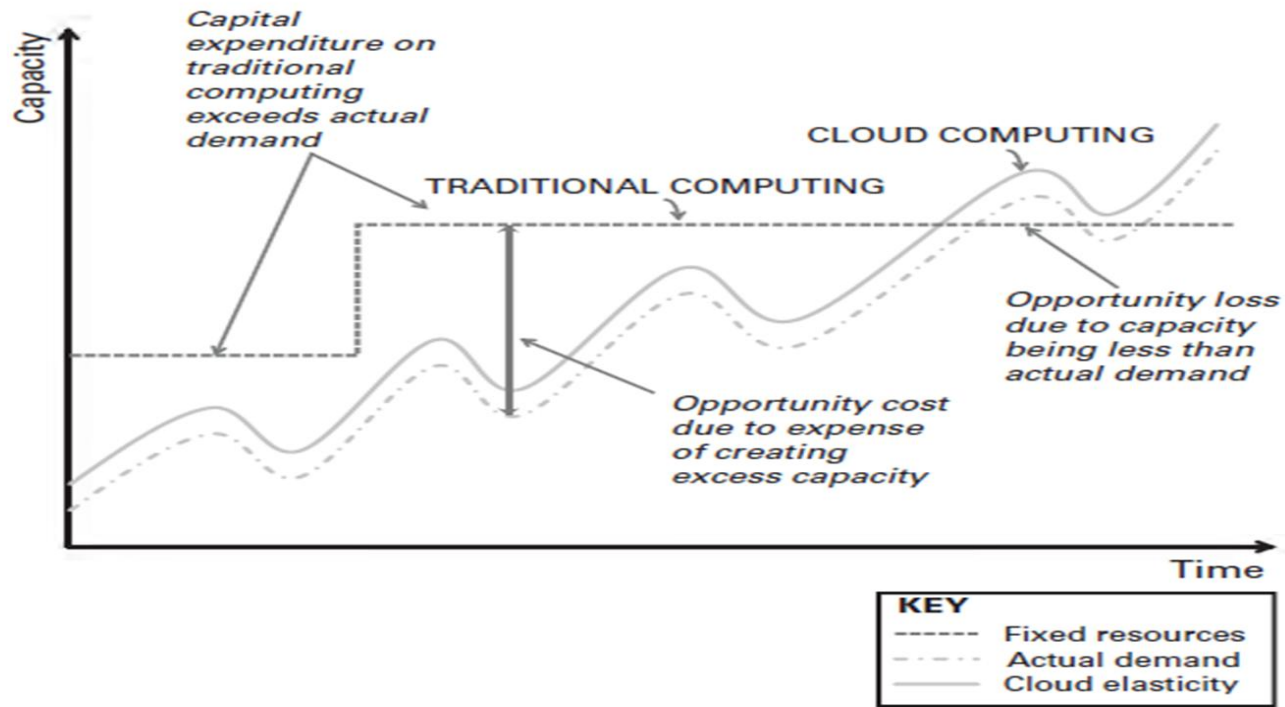


Figure 12 Operating expenditure value model

ELASTICIDAD

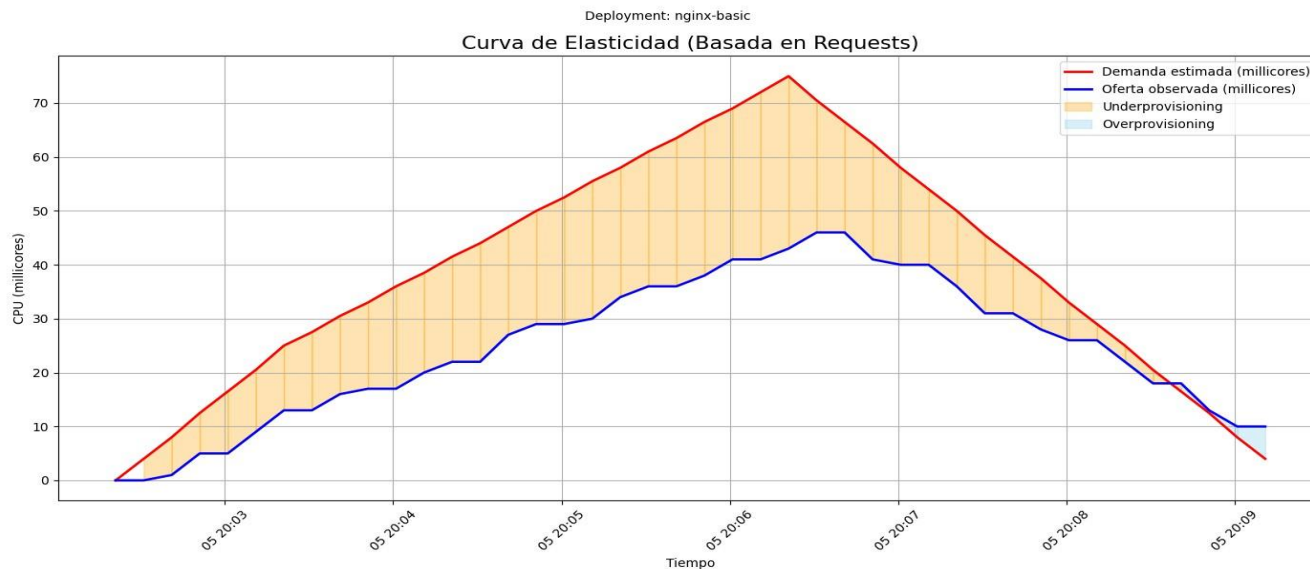


Measuring Elasticity in Dependent Microservices with Heterogeneous Resource Usage on Kubernetes

Mariela Curiel^{1*†}, Alejandro Castro^{1†}, Belen Bermejo^{2†},
Carlos Juiz^{2†}

^{1*}System's Engineering Department, Pontificia Universidad Javeriana,
Bogota, Colombia.

²Computer Science Department, University of the Balearic Islands,
Palma, Spain.



1. Upward Elasticity Precision (P_u): This metric quantifies the average precision of resource provisioning during scaling up phase. It measures how closely the system adapts its resources during scaling events:

$$P_u = \frac{\sum_{i=1}^{n_u} (R_i - D_i)}{n_u} \quad (1)$$

Where: R_i is the observed supply of CPU and D_i is the estimated demand, n_u is the time from when the CPU shortage is detected until pod provisioning starts. Ideally, P_u values should be close to zero, reflecting minimal mismatch during scaling phases.

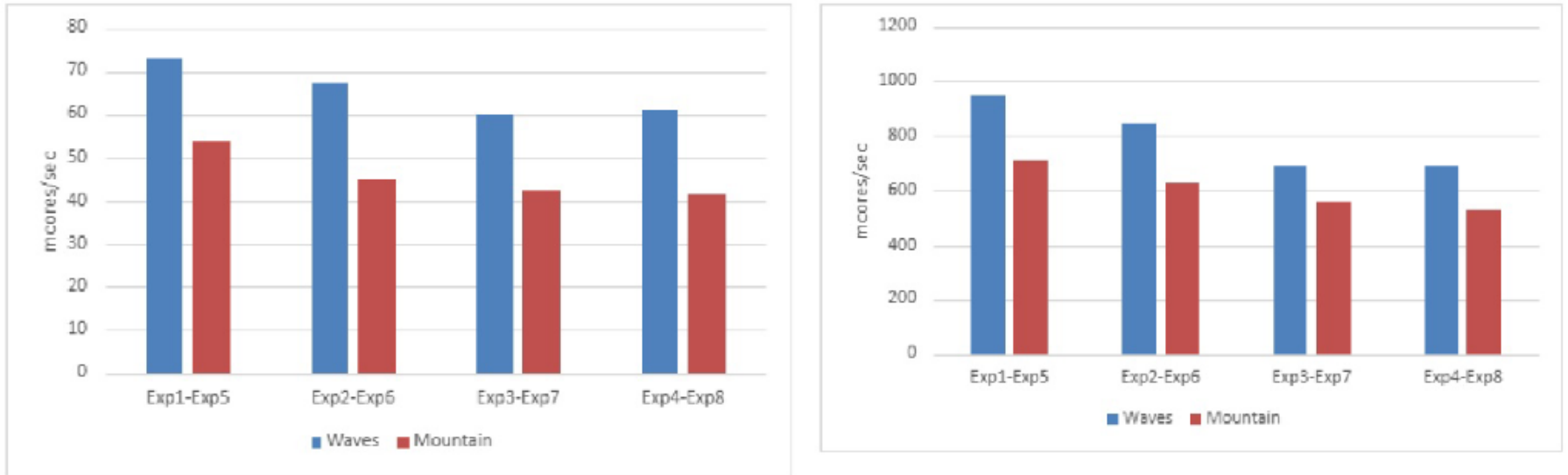
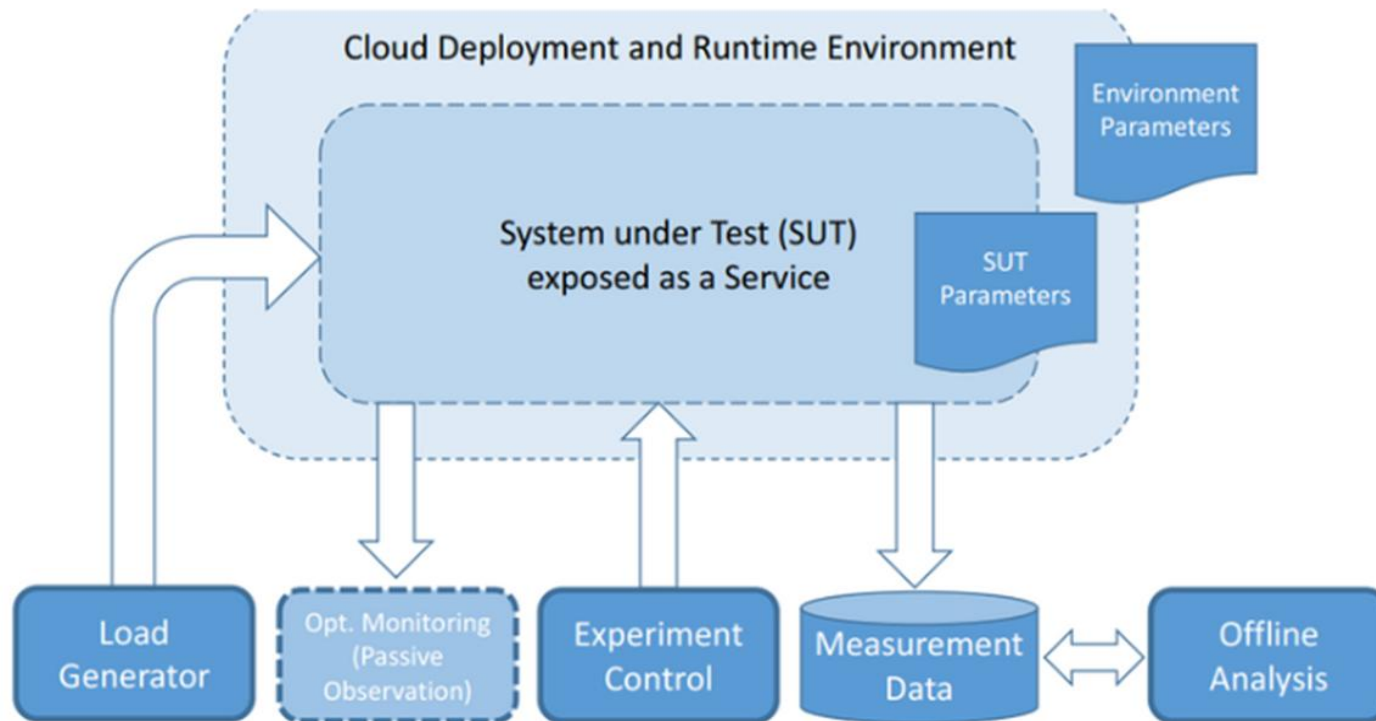


Fig. 14 P_u values for different scenarios: Nginx (left) and Fibonacci (right)



*David Bermbach, Erick Wittern y Stefan Tai. Cloud Service Benchmarking: Measuring Quality of Cloud Services from Client Perspective.

HydraGen: A Microservice Benchmark Generator

Mohammad Reza Saleh Sedghpour^{*§}, Aleksandra Obeso Duque^{*†§}, Xuejun Cai[†], Björn Skubic[†], Erik Elmroth^{*}, Cristian Klein^{*}, Johan Tordsson^{*}

^{*} Department of Computing Science, Umeå University, Umeå, Sweden. {msaleh,alekodu,elmroth,cklein,tordsson}@cs.umu.se

[†] Ericsson Research, Stockholm, Sweden. {aleksandra.obeso.duque,xuejun.cai,bjorn.skubic}@ericsson.com

TABLE VII
COMPARISON AMONG EXISTING MICROSERVICE BENCHMARKS ⁷

Benchmark	Online Boutique	Sock Shop	DeathStarBench			Train Ticket	μ Bench	HydraGen
			Hotel Reserv.	Media Service	Social Network			
Purpose	Demo	Demo, Testing	Benchmarking			Benchmarking	Benchmarking	Benchmarking
Nature	Single App	Single App	App Suite			Single App	App Generator	App Generator
Multi-language	Yes	Yes	Yes			Yes	No (Python)	No (Python)
Computational Complexity	Fixed	Fixed	Fixed			Fixed	Configurable (Precise/Random)	Configurable (Precise/Random)
Topology	Fixed	Fixed	Fixed			Fixed	Configurable (Precise/Random)	Configurable (Precise/Random)
# Microservices	11	13	12	17	21	41	Configurable	Configurable
# Tiers	3	5	4	6	6	5	Configurable	Configurable
Fan-out	Fixed	Fixed	Fixed			Fixed	Configurable	Configurable
Resource Alloc. and Scaling	No	No	No			No	Yes	Yes
Multi-cluster	No	No	No			No	No	Yes
Orchestration Engine	Google Cloud	Kubernetes, Docker	Docker, OpenShift			Kubernetes, Docker	Kubernetes	Kubernetes
Observability	No	No	No			No	Yes	Yes ⁸

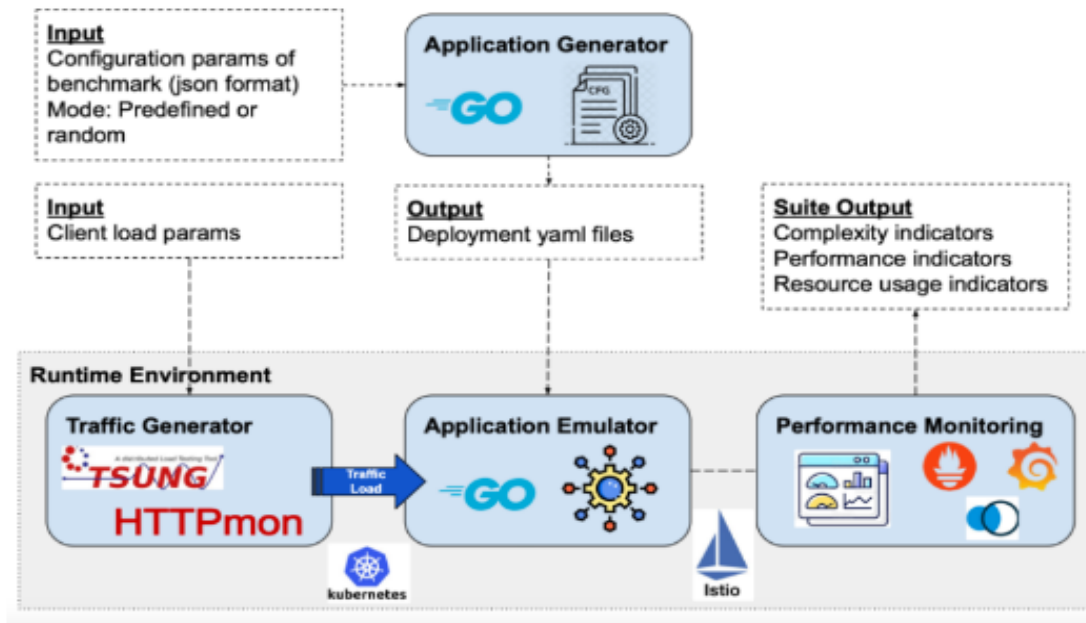
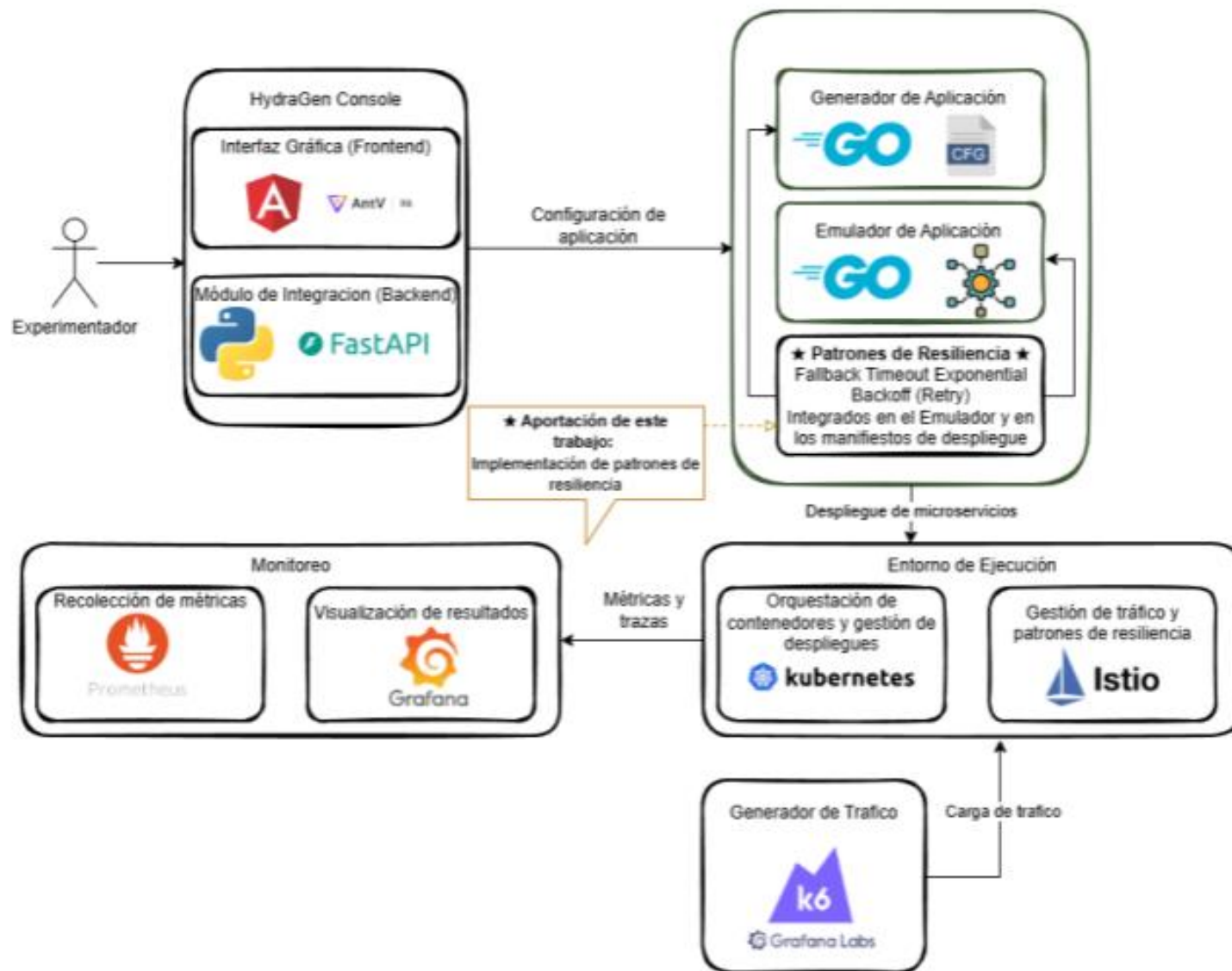


Figura 8: Arquitectura actual de HydrGen [1]





Clear

Example

Import JSON

Export JSON

Download

▶ Ejecutar Benchmark



COMPONENTS

Service

● service-2

HTTP

CPU 500m/1000m MEM 256M/1024M
Replicas 1 Cluster
TO FB

● service-3

HTTP

CPU 500m/1000m MEM 256M/1024M
Replicas 1 Cluster● service-2
Service Properties

3c8de268

General Resources Endpoints Resilience Fallas

Nombre del servicio

service-2

Protocolo

HTTP

Réplicas

1

Procesos

1

Readiness Probe (s)

2

Base Image

ubuntu:20.04

Clusters

Selecciona dónde desplegar el servicio

● service-2
Service Properties

3c8de268

General Resources Endpoints Resilience Fallas

LIMITS

CPU Limit

1000m

Memory Limit

1024M

REQUESTS

CPU Request

500m

Memory Request

256M

✓ Aplicar

● service-2
Service Properties

3c8de268

General Resources Endpoints Resilience Fallas

Resumen de los patrones configurados por endpoint. Para editar, ve a la pestaña [Endpoints](#).

Endpoint	Timeout	Retry	Fallback	C. Breaker
end1	[X] 5s	-	[X] static:200	-

[Ir a Endpoints →](#)

✓ Aplicar

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación

SNIES 54496
Res. de Registro Calificado: 000209 del 18 de marzo del 2015.
Acreditación de Alta Calidad: 006209 del 28 de marzo del 2015 se otorga la renovación
de la Acreditación de Alta Calidad por ocho (8) años.

Lidera la ingeniería del futuro.
Domina las tecnologías
que redefinen la industria.
///// **Inscríbete ahora**



Conoce nuestro programa



Cierre de inscripciones:
3 de julio 2026

Contacto

✉ postgradosing@javeriana.edu.co
☎ Tel. +57 601 320-8320 Ext. 5286
📞 +57 3170916222

Inscríbete

<https://www.javeriana.edu.co/estudia-en-la-javeriana>

Desde enero de 2021 fue autorizado el múltiple programa

entre maestrías de la Facultad de Ingeniería, con los siguientes programas:

- Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación
- Maestría en Analítica para la Inteligencia de Negocios.
- Maestría en Ingeniería Industrial.
- Maestría en Ingeniería Electrónica.
- Maestría en Bioingeniería.
- Maestría en Internet de la Cosas.
- Maestría en Inteligencia Artificial.
- Maestría en Seguridad Digital.

Gracias!!!



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá